FAKULTÄT MASCHINENBAU

MESSTECHNIKPRAKTIKUM

WINTERSEMESTER 2026

GRUPPE NEW 2

3D-Scan und Inspektion FM1

Versuchsauswertung

von

Name	**E-Mail**	**Matrikelnummer**
Samuel Freiheit	samuel.freiheit@st.oth-regensburg.de	3552034
Theresa Wenzel	theresa.wenzel@st.oth-regensburg.de	3487109
Hannes Sperl	hannes.sperl@st.oth-regensburg.de	3499908

Betreuerin: Corinna Niedermeier, M.Sc.

OTH Regensburg

14.10.2026

Inhaltsverzeichnis

1 Leitfrage **1**

2 Versuchsgeräte und Versuchsmaterial **1**

2.1 GOM Inspect 2

3 Versuchsdurchführung **3**

4 Versuchsauswertung und Fehlerbetrachtung (Diskussion) **5**

4.1 Flächenvergleich 7

4.2 Maßüberprüfung 7

5 Maßnahmen zur Minimierung und Behebung von Fehlern **8**

6 Quellen **9**

6.1 Literaturverzeichnis 9

6.2 Abbildungsverzeichnis 9

1 Leitfrage

Das Ziel des durchgeführten Versuchs ist es, mithilfe eines angefertigten 3D-Scans in dem Computerprogramm GOM-Inspect, die Maß und Formtoleranzen zu überprüfen, einen Flächenvergleich zu erstellen und abschließend geeignete Maßnahmen zur Behebung beziehungsweise Reduzierung der auftretenden Fehler abzuleiten. Dafür soll im ersten Schritt erklärt werden, um welches Versuchsobjekt es sich handelt und mit welcher Fertigungsmethode es hergestellt worden ist. Anschließend wird die Software GOM Inspect näher erläutert, bevor schließlich schrittweise die Versuchsdurchführung beschrieben wird.

2 Versuchsgeräte und Versuchsmaterial

Bei dem Versuch wurde ein 3D-Scanner der Marke Zeiss genutzt, wobei es sich um das Modell ATOS Core 200 handelt.

Tabelle 1: Eigenschaften des ATOS Core 200

Messvolumen (l × b × h)	200 mm × 150 mm × 150 mm
Arbeitsabstand	250 mm
Sensortreiber	5M (bis zu 5 Millionen Punkte pro Messung)
Messpunktabstand (5M)	0,08 mm
Sensorgröße (l × b × h)	206 mm × 205 mm × 64 mm
Projektorlicht	400–500 nm (blaues Licht)

Der Scanner arbeitet mit dem Messprinzip Triangulation, welche eine mathematische Methode ist, um die Position eines unbekannten Punktes zu bestimmen, indem man ein Dreieck aus bekannten Werten bildet. Man misst dafür von zwei Punkten mit bekannter Position und bekanntem Abstand zueinander den jeweiligen Blickwinkel zum Zielpunkt. Aus dieser Basislinie und den beiden Winkeln lässt sich die exakte Position des Ziels per Trigonometrie berechnen.

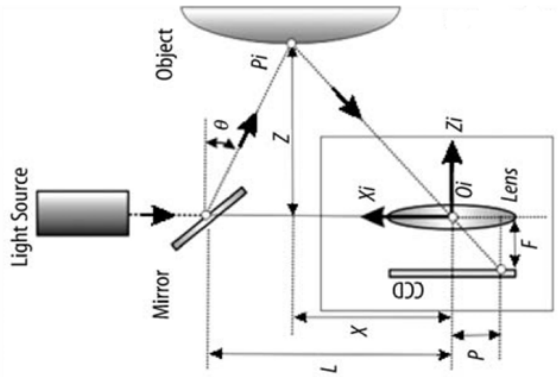


Abbildung 1: Triangulation

Der verwendete Versuchsgegenstand ist eine 3D-gedruckte Platte, die mit dem Modell Prusa i3 Mk3 aus PLA (Polylactide) additiv hergestellt wurde. Genauer handelt es sich bei dem Fertigungsverfahren um das Fused Layer Modelling, kurz FLM, bei dem das Bauteil schichtweise aufgebaut wird. Hierbei wird im ersten Schritt ein thermoplastischer Kunststoffdraht einem Extruder zugeführt. Dieser erhitzt das Material, sodass es aufschmilzt. Die Flüssigkeit gelangt anschließend durch eine Düse und wird nun in 0,2 mm Schichten mit einer Fülldichte von 20 Prozent, auf eine Bauplattform aufgetragen. Sowohl die obere als auch die untere Deckschicht weisen in dem vorliegenden Modell eine Dicke von 0,8 mm auf, da sich diese aus jeweils 4 Schichten zusammensetzen. Die seitlichen Wände hingegen werden mit zwei Konturlinien pro Schicht gefertigt. Schließlich erhält die OTH Platte nach 3h 46 min Bearbeitungszeit ihre gewünschte Form, wobei das Bauteilgewicht 43 g beträgt. Die Parameter des Druckers sind in der nachfolgenden Tabelle einsehbar.

Tabelle 2: Parameter für den Prusa i3 Mk3 3D-Drucker

FLM-Printer	Prusa i3 Mk3
Layer Height	0,2 mm
Print speed	60 mm/s
Wall Line Count	2
Top-Layer	4
Bottom-Layer	4
Infill density	20 %
Infill pattern	Grid
Printing Time	3h 46 min
Used filament	43 g

Den Abschluss bildet die Nachbearbeitung, die je nach Technologie zwingend notwendig ist. Hierbei werden Stützstrukturen entfernt und/ oder das Bauteil gesintert, um eine spezifische Oberflächengüte zu erzielen. Die vorliegende OTH-Platte ist allerdings nicht nachbearbeitet worden.

2.1 GOM Inspect

Der Vergleich zwischen Soll- und Ist Datei kann mit der Software GOM-Inspect visualisiert werden. Hierbei können beide Dateien im Programm eingefügt und miteinander nach Abweichungen verglichen werden. Hierzu müssen Sie zunächst miteinander ausgerichtet werden, was GOM Inspect automatisch mithilfe der Best-Fit-Option macht. Das bewirkt die bestmögliche Ausrichtung der beiden Dateien, lässt Abweichungen zum Beispiel durch Farben sichtbar werden und anschließend können je nach Bedarf Form- und Lagetoleranzen erfasst werden. Hierbei werden Fähnchen zu beliebigen Stellen gesetzt, die die Differenz festhalten. Nach der Untersuchung des Bauteils können Screenshots der Ungleichheiten im Programm gemacht und gespeichert werden.

3 Versuchsdurchführung

Bevor der Versuch beginnen kann, muss das ausgewählte Bauteil erstmals gesäubert werden, damit die Kamera des Scanners eine diffuse Reflektion des Lasers auf dem Bauteil aufnehmen kann. Durch Verschmutzungen auf der Oberfläche können sich Fehler in der Ist-Datei einschleichen und eine Verfälschung des Scans ermöglicht werden. Dazu müssen vor dem Versuch mindestens 3 Referenzpunkte pro Seite des Bauteils aufgeklebt werden, meist sind aber mehr erforderlich, da der Scanner manche Referenzpunkte übersieht. Mithilfe von diesen Referenzpunkten und des merhmaligen Scannens des Bauteils kann durch Transformation der Punkte das gesamte Bauteil inklusive aller Details erfasst werden. Damit der Scan von mehreren Winkel erfolgen kann wird am Boden des eingescannten Objekts Klebemasse befestigt, damit das Bauteil während des Scans nicht rutscht. Somit kann die Bodenplatte auf dem das Bauteil sitzt in mehreren Richtungen geschwenkt werden und das erfassen des Objekts bestmöglich stattfinden. Gewisse Stellen am Bauteil sind oft fehlerbehaftet, darunter zählen beispielsweise Ecken beziehungsweise verdeckte Kanten aber auch Löcher und Nähte sind oft nur schwer erfassbar mit dem Scanner. Um das bestmögliche Ergebnis zu erzielen wurde das gesamte Bauteil von mehreren Winkeln und durch mehrmaliges scannen erfasst. Zum Abschluss wurde das neu erzeugte Ist-Modell in der Software GOM-Inspect eingefügt, mit der Soll-Datei ausgerichtet und anschließend mit den Werten von Abbildung 2 nach Fläche, Abmaßen, Form-, und Lagetoleranzen (OTH Platte Soll) verglichen.

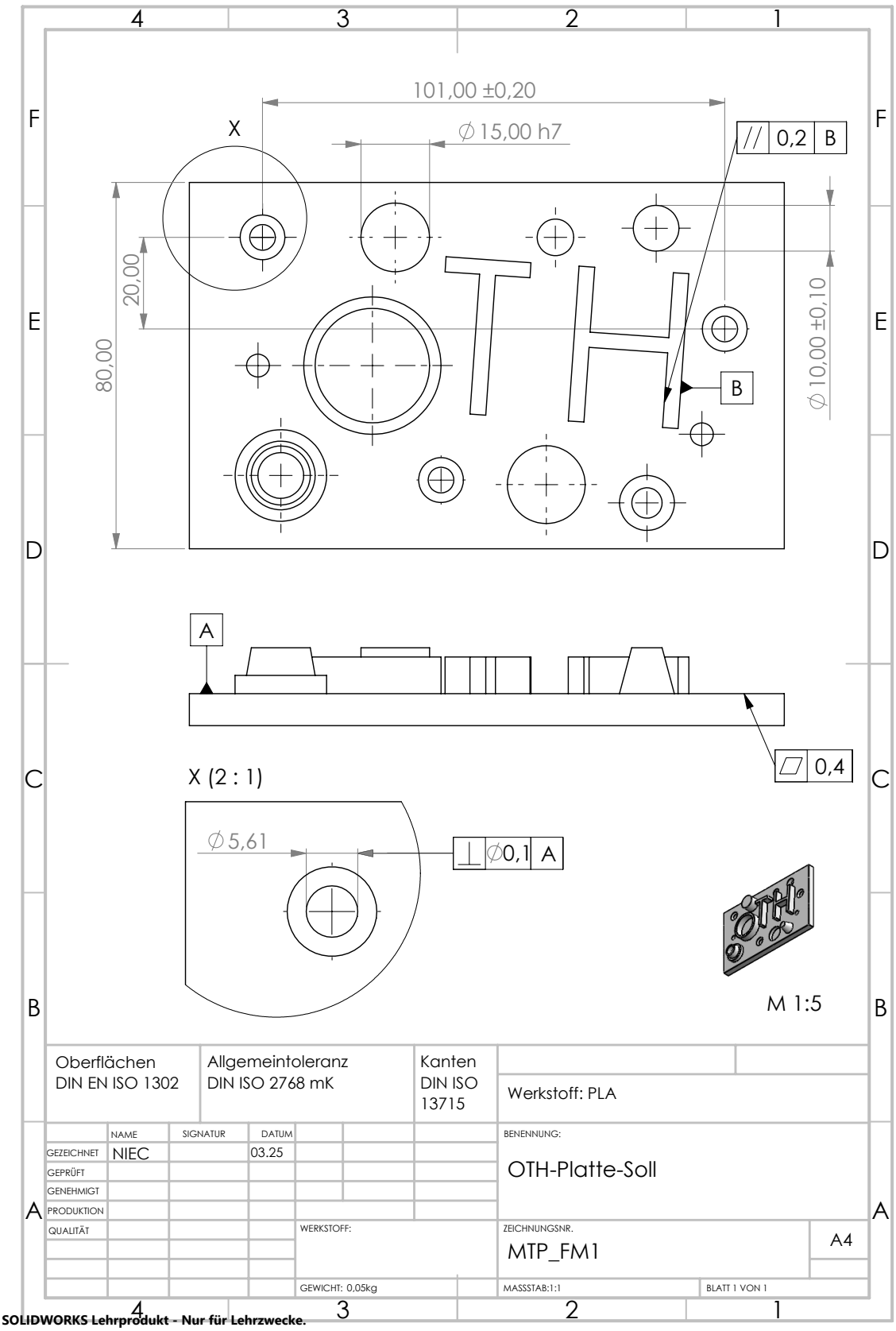


Abbildung 2: OTH-Platte Soll

4 Versuchsauswertung und Fehlerbetrachtung (Diskussion)

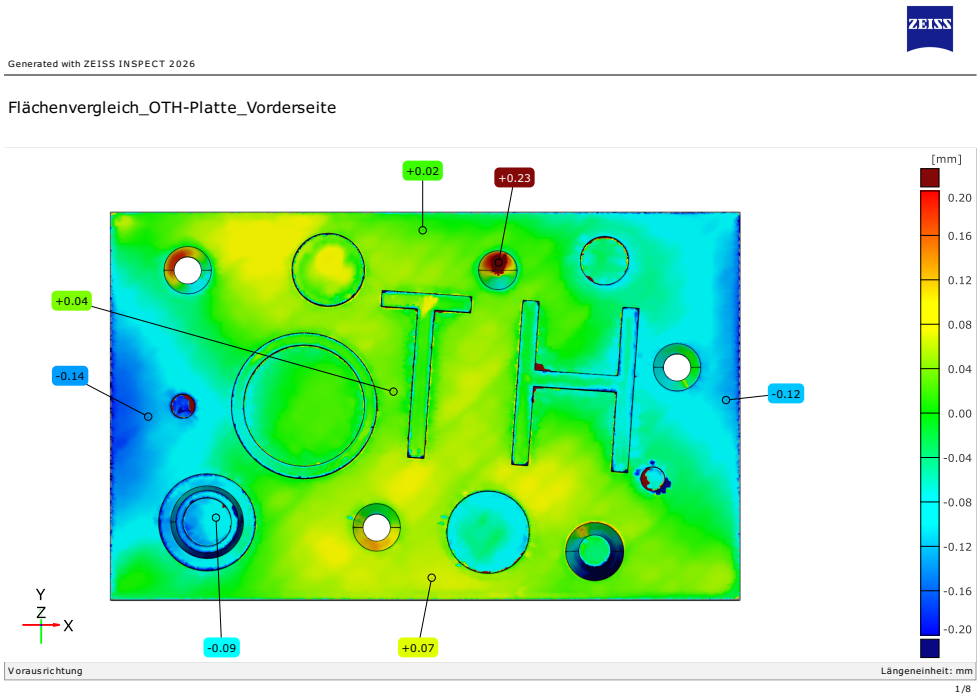


Abbildung 3: GOM Inspect Auswertung

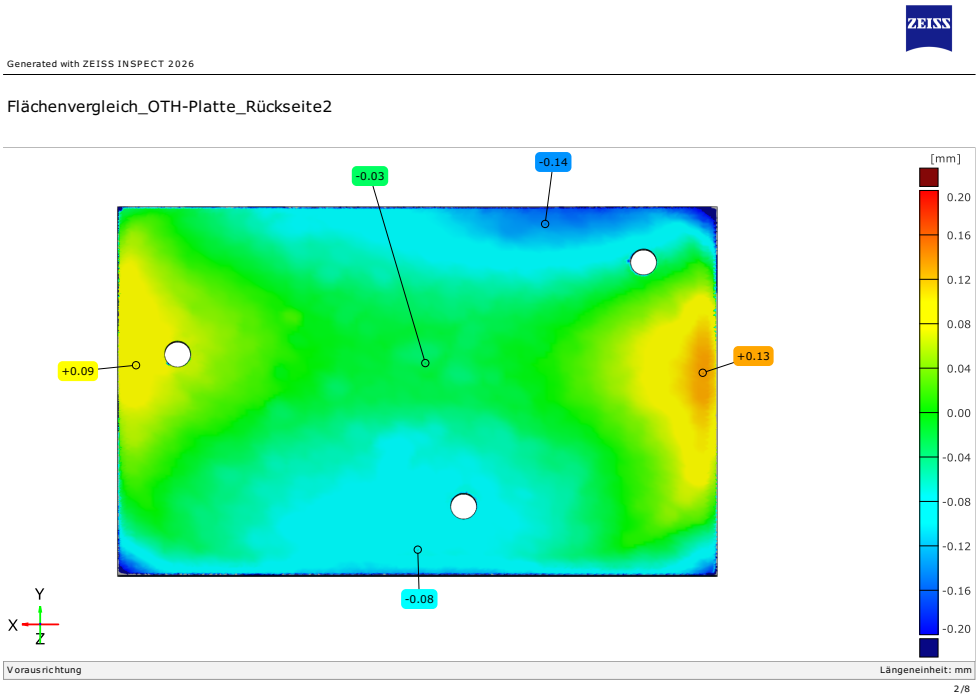


Abbildung 4: GOM Inspect Auswertung

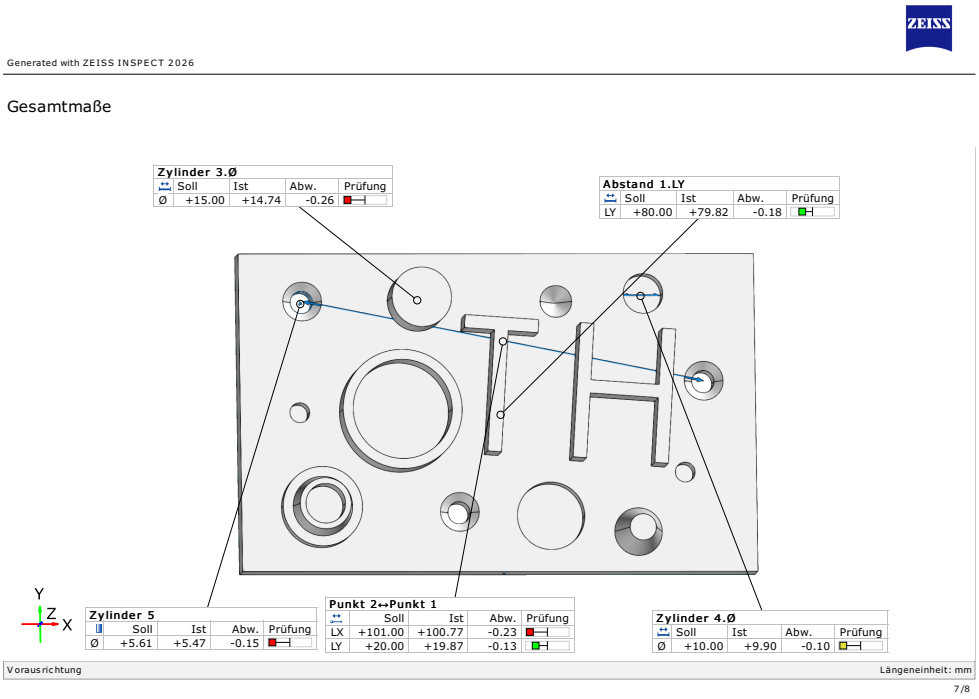


Abbildung 5: GOM Inspect Auswertung

4.1 Flächenvergleich

Beim Flächenvergleich findet ein Abgleich der Soll- und Ist-Datei statt, wobei die Oberfläche je nach Abweichung unterschiedlich farblich gekennzeichnet wird. Die im Versuch festgelegte Skala bildet ein Bereich von -0.2mm, welche die maximale negative Abweichung mit blau darstellt bis +0.2mm, die wiederum die maximale Obergrenze mit rot für die positive Abweichung festlegt. Grün deckt hierbei die Mitte der Skala ab, mit dem 0.00 Wert der eine 100-prozentige Übereinstimmung der Soll- und Ist-Datei darstellt. Der obere Bereich der Skala von 0.00 bis +0.20 zeigt, dass das Bauteil an diesen Stellen positive vertikale Abweichungen zur Soll-Datei aufweist. Der negative Skalenabschnitt von 0.00 bis -0.20 zeigt hingegen die Abweichung in entgegengesetzter Richtung. Die Ränder des Modells sind mit -0.14mm (links) und -0.12mm rechts nach unten verbogen, somit weist das gesamte Bauteil eine leichte Biegung auf, da das Bauteil im mittleren Bereich nahezu dem Sollwert (+0.04mm) entspricht. Allgemein sind an Ecken sowie Kanten Abweichungen unvermeidbar, da der 3d-Druck-Prozess nicht für perfekte Kanten ausgelegt ist. Dies sieht man an dem Schriftzug und an den Ecken der Platte. Große Ungenauigkeiten, die im Normalfall außerhalb der Fertigungsungenauigkeiten sind, können beispielsweise durch ungenaues Scannen verursacht werden, dies sieht man am oberen rot markierten Kegel mit der Abweichung +0.23. Die Rückseite verdeutlicht die Biegung an den Rändern mit positiven Abweichungen an der linken (+0.09mm) und rechten (+0.13mm) Seite. Hinzu kommt, dass ebenfalls hier die Mitte wenig (-0.03mm) Abweichungen aufweist und der obere rechte Bereich eine Diskrepanz von -0.14mm hat.

4.2 Maßüberprüfung

In der Maßüberprüfung soll kontrolliert werden, ob die vorliegenden Maße das Ist-Teils den vorgegebenen Toleranzen nach Abbildung 1: OTH-Platte Soll entsprechen. Im ersten Schritt wird die Breite der Platte untersucht. Die Angabe fordert hierfür eine Breite von +80mm mit einer maximal erlaubten Abweichung, die sich an der Allgemeintoleranz (DIN ISO 2768 mK) orientiert(vgl. Abbildung 6: Grenzabmaße Tabelle). Die gefertigte Platte weist hingegen eine Breite von +79,82mm auf, bleibt aber damit trotzdem innerhalb der zulässigen Toleranzgrenzen. Die Angabe verweist außerdem darauf, dass die Bohrung (Zylinder 5) einen Durchmesser von 5,61mm besitzen soll. Die Auswertung des Ist-Modells ergibt jedoch einen Durchmesser von 5,47mm, welcher die vorgegebenen Toleranzen nicht einhält. Darüber hinaus liegt der Abstand in x-Richtung zwischen dem Zylinder 5 und der Bohrung am rechten Rand, mit +100,77 mm außerhalb der vorgegebenen Toleranzen von 101 mm, mit den Abweichungen ±0,20 mm. Der y-Abstand zwischen den beiden Bauelementen beträgt wiederrum +19,87 mm und liegt somit innerhalb der Allgemeintoleranzen für eine Breite von 20mm. Des Weiteren liegt für den Zylinder 3 eine Durchmesserangabe von 15,00mm vor und eine Toleranzklasse von h7. Die Ist-Datei weist allerdings ein Maß von +14.74mm auf und unterschreitet folglich den Minimalwert von 14,982mm. Der letzte Gegenstand der Untersuchung ist der Zylinder 4. Dieser soll laut Angabe einen Durchmes-

ser von 10 mm und eine maximale Abweichung von ±0,10mm besitzen. Die Auswertung des Ist-Modells zeigt, dass das Bauelement einen tatsächlichen Durchmesser von + 9,90 mm besitzt und somit exakt am unteren Rand der Toleranzgrenze liegt. Zusammenfassend ist zu erkennen, dass alle von uns überprüften Maßtoleranzen eine negative Abweichung aufweisen. Dies ist unter anderem auf die thermische Schrumpfung zurückzuführen, wodurch das Ist-Modell tendenziell kleiner als die Soll-Datei ist

Toleranzklasse	Grenzabmaße für **Nennmaßbereich** in Millimeter						
	0,5 bis 3	über 3 bis 6	über 6 bis 30	über 30 bis 120	über 120 bis 400	über 400 bis 1000	über 1000 bis 2000
f (fein)	± 0,05	± 0,05	± 0,1	± 0,15	± 0,2	± 0,3	± 0,5
m (mittel)	± 0,1	± 0,1	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2
g (grob)	± 0,2	± 0,3	± 0,5	± 0,8	± 1,2	±2,0	±3,0
v (sehr grob)	–	± 0,5	± 1,0	± 1,5	±2,5	±4,0	±6,0

http://tec.lehrerfreund.de

Grenzabmaße bei Längenmaßen

Abbildung 6: Grenzabmaße Tabelle

5 Maßnahmen zur Minimierung und Behebung von Fehlern

Ein zentraler Ansatzpunkt ist die Optimierung des Scanvorgangs selbst, indem das Bauteil beispielsweise länger oder aus mehreren Perspektiven eingescannt wird, um die Erfassung aller Details und Oberflächenstrukturen zu gewährleisten. Zudem spielt die Qualität des Prototyps eine entscheidende Rolle. Der Einsatz eines moderneren 3d-Druckers mit höherer Auflösung sorgt für deutlich präzisere Kanten und Ecken, wodurch Abweichungen im Scan reduziert werden. Auch der menschliche Einfluss während der Handhabung darf nicht unterschätzt werden. Zusätzlich dazu empfiehlt es sich immer einige Minuten zu warten, bis man das Bauteil von der Bodenplatte löst da das Filament im heißen Zustand noch an der Bodenplatte haftet und wenn das Bauteil versucht wird mit Gewalt von der Bodenplatte getrennt zu werden, kann es zu Verformungen oder zum Bruch kommen. Als ergänzende Maßnahmen empfiehlt sich zudem die Optimierung der Umgebungsbedingungen wie konstanter Lichtverhältnisse und konstanter Raumtemperatur, da Reflexionen oder Temperaturschwankungen die optische Erfassung des Scanners negativ beeinflussen können. Darüber hinaus kann die Verwendung eines geeigneten Mattierungssprays bei glänzenden oder transparenten Oberflächen helfen, die Qualität des Scans zu erhöhen.

6 Quellen

6.1 Literaturverzeichnis

6.1.1 **MTP FM1 Versuchsunterlagen:** https://elearning.oth-regensburg.de/mod/resource/view.php?id=40768

6.1.2 **VDI 5620:2017-03, Reverse Engineering von Geometriedaten.**

6.1.3 **U. Berger, A. Hartmann und D. Schmid, 3D-Druck - Additive Fertigungsverfahren, 2. Hrsg., Haan-Gruiten: Europa Lehrmittel, 2017.**

6.1.4 **R. Vinesh und J. F. Kiran, Reverse Engineering, An Industrial Perspective, London: Springer-Verlag, 2008.**

6.1.5 **A. Gebhardt, Additive Fertigungsverfahren, 5. Hrsg., München: Hanser Verlag, 2016.**

6.1.6 **GOM GmbH, „ATOS Core," 2019. [Online].:** https://www.gom.com/de/messsysteme/atos/atos-core.html.

6.1.7 **GOM GmbH, ATOS Core - Benutzerhandbuch Hardware, Braunschweig, 2013.**

6.1.8 **GOM GmbH, Photogrammetrische Methoden für die 3D-Koordinatenmesstechnik (Präsentation), Braunschweig, 2018.**

6.1.9 **Holocreators GmbH, „Was ist eine Flächenrückführung?," 2017.:** https://holocreators.com/automatische-flaechenrueckfuehrung/

6.2 Abbildungsverzeichnis

6.2.1 **Quelle OTH Logo:** https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/c/c2/Logo-OTH-Regensburg.png?utm_source=de.wikipedia.org&utm_campaign=index&utm_content=original

6.2.2 **Quelle Triangulation :** https://elearning.oth-regensburg.de/mod/resource/view.php?id=40768

6.2.3 **Quelle OTH-Platte-Soll:** https://elearning.oth-regensburg.de/mod/resource/view.php?id=205991

6.2.4 **Quelle Grenzabmaße Tabelle:** https://www.lehrerfreund.de/medien/tecXinha/Toleranzen/Grenzabmasse_Tabelle_880.png